

Manuale di assemblaggio

Robot - PRIMO 1.1

Crea Robotics Open Hardware License (CROHL) – v1.0

© 2026 Crea Robotics – Crea 3D S.R.L.

This license governs the use of open hardware released by Crea Robotics.

1. Purpose

The Crea Robotics Open Hardware License (CROHL) is intended to encourage education, research, experimentation, repairability, and community-driven innovation, while protecting the commercial, industrial, and brand value of Crea Robotics hardware.

2. Definitions

Licensed Material: All files and documentation explicitly released under CROHL.

Licensor: Crea Robotics – Crea 3D S.R.L.

Licensee: Any individual or legal entity exercising rights under this license.

Commercial Use: Sale, distribution, or offering of complete products, kits, or services based on the Licensed Material.

3. Scope of Licensed Material

This license applies to mechanical CAD files (F3D, STEP, STL, 3MF), bills of materials (BOM), schematics, wiring diagrams, assembly documentation, demo files, and other materials explicitly marked as released under CROHL. Trademarks, logos, and product names are excluded.

4. Rights Granted

Subject to the terms of this license, the Licensor grants the Licensee a non-exclusive, worldwide, royalty-free right to access, study, modify, manufacture, assemble, and use the Licensed Material for personal, educational, research, and internal non-commercial purposes.

5. Redistribution and Derivative Works

Redistribution of original or modified Licensed Material is permitted only if: (a) this license is included in full; (b) modifications are clearly documented; (c) attribution to Crea Robotics is maintained; (d) all derivatives are released under CROHL.

6. Commercial Restrictions

Without a separate written commercial agreement, the Licensee may not sell, distribute, or offer complete machines, kits, OEM products, or commercial services based on the Licensed Material, nor claim official compatibility or endorsement by Crea Robotics.

7. Trademarks

This license does not grant permission to use any trademarks, logos, or product names of Crea Robotics, including but not limited to the name PRIMO.

8. Patent License

The Licensor grants a non-exclusive, royalty-free patent license necessary to exercise the rights granted under this license. This patent license terminates if the Licensee initiates patent litigation against the Licensor relating to the Licensed Material.

9. Artificial Intelligence Restriction

The Licensed Material may not be used for automated data extraction, dataset generation, or training of artificial intelligence or machine learning models without explicit written permission.

10. Disclaimer of Warranty

The Licensed Material is provided “AS IS”, without warranty of any kind. The Licensee assumes all risks related to safety, regulatory compliance, and use.

11. Limitation of Liability

In no event shall Crea Robotics be liable for any damages arising from the use or inability to use the Licensed Material.

12. Termination

This license is automatically terminated if its terms are violated. Upon termination, the Licensee must cease distribution of the Licensed Material.

13. Governing Law

This license shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Italy and the European Union.

END OF LICENSE

Prefazione

Il progetto “PRIMO” nasce con l’obiettivo di avvicinare studenti, maker e appassionati al mondo della robotica industriale attraverso un’esperienza concreta, pratica e accessibile. Si tratta di un braccio robotico educativo a 6 assi completamente motorizzato, progettato per simulare i movimenti e la logica di funzionamento dei manipolatori robotici utilizzati nei contesti produttivi reali. PRIMO non è soltanto un dispositivo da utilizzare, ma un sistema da comprendere: ogni fase della sua costruzione è parte integrante del processo di apprendimento. Il robot è stato concepito per essere intuitivo, modulare e facilmente assemblabile, permettendo anche a utenti senza precedenti esperienze, di affrontare in modo guidato tutte le fasi di montaggio: l’utente impara a leggere schemi tecnici, riconoscere componenti meccanici ed elettronici, comprendere le interazioni tra struttura, attuazione e controllo, e verificare il corretto funzionamento del sistema. PRIMO sfrutta estensivamente la stampa 3D come strumento progettuale e didattico. Le parti strutturali sono pensate per essere realizzate direttamente dall’utente, consentendo un’elevata personalizzazione del robot e dimostrando il reale valore del “costruirlo in casa”. Questa scelta progettuale riduce costi e complessità, mantenendo al contempo un elevato livello tecnico e offrendo la possibilità di adattare il braccio robotico a esigenze specifiche, attività educative o sperimentazioni di laboratorio.

Per i componenti più sollecitati viene impiegato PPS-CF (Polifenilene Solfuro rinforzato con fibre di carbonio), un materiale ad alte prestazioni che combina leggerezza, rigidità strutturale, resistenza meccanica e durabilità. L’utilizzo di questo polimero avanzato permette al robot di mantenere stabilità e precisione nei movimenti, caratteristiche fondamentali nei sistemi robotici multi-asse. Il sistema è inoltre progettato per essere compatibile con RoboDK e con diversi linguaggi di programmazione, consentendo di affrontare sia la parte meccanica sia quella software della robotica. Questo manuale accompagna passo dopo passo l’utente durante l’assemblaggio del robot. Ogni operazione è pensata non solo per portare alla realizzazione del dispositivo, ma anche per sviluppare manualità tecnica, capacità di problem-solving e consapevolezza ingegneristica. Al termine del percorso, il partecipante non avrà semplicemente montato un robot: avrà compreso come e perché funziona.

Sommario

1.	Introduzione.....	8
2.	Attrezzi essenziali per l'assemblaggio.....	9
3.	Base.....	10
3.1	Base_01	10
3.2	Base_02	11
3.3	Base_03	12
3.4	Base_04	13
3.5	Base_05	14
3.6	Base_06	15
3.7	Base_07	16
3.8	Base_08	17
4.	Shoulder.....	18
4.1	Shoulder_01.....	18
4.2	Shoulder_02.....	19
4.3	Shoulder_03.....	20
4.4	Shoulder_04.....	21
5.	Arm.....	22
5.1	Arm_01.....	22
5.2	Arm_02.....	23
5.3	Arm_03.....	24
5.4	Arm_04.....	25
5.5	Arm_05.....	26
5.6	Arm_06.....	27
6.	Elbow.....	28
6.1	Elbow_01.....	28
6.2	Elbow_02.....	29
7.	Forearm.....	30
7.1	Forearm_01.....	30
7.2	Forearm_02.....	31
7.3	Forearm_03.....	32
7.4	Forearm_04.....	33

8. Wrist	34
8.1 Wrist_01	34
9. Gripper.....	35
9.1 Gripper_01.....	35

1. Introduzione

Benvenuto/a al manuale di assemblaggio di **PRIMO**, il braccio robotico a 6 assi progettato per l'apprendimento pratico della robotica. Questo documento è stato realizzato per guidarti passo dopo passo nell'assemblaggio del tuo kit, con istruzioni chiare, illustrazioni dettagliate e consigli pratici per garantire un'esperienza completa. Il manuale è pensato per studenti, insegnanti, maker e appassionati di tecnologia, con l'obiettivo di rendere l'apprendimento della robotica accessibile e stimolante. Non è necessario essere esperti: ogni fase è descritta in modo da facilitare sia chi si avvicina per la prima volta sia chi ha già esperienza con bracci robotici o sistemi meccanici complessi.

Di seguito verrà descritta e illustrata allo stesso tempo, la procedura corretta per la realizzazione del robot PRIMO. In particolare, verranno spiegate le modalità di assemblaggio, fornendo indicazione precisa su componenti da utilizzare in maniera cronologica, dalle parti stampate in 3D ai componenti meccanici, ai componenti elettrici. Tutti i componenti del kit, dalle parti meccaniche ai servomotori, fino agli elementi elettronici, sono elencati nelle sezioni successive. Le parti stampate possono essere facilmente riprodotte in caso di danneggiamento, mentre i pezzi in PPS-CF richiedono una stampante 3D compatibile con questo materiale speciale.

La sicurezza è fondamentale: durante l'assemblaggio, ti invitiamo a seguire attentamente le istruzioni, a utilizzare gli strumenti in modo corretto e a prestare attenzione ai componenti elettronici e meccanici.

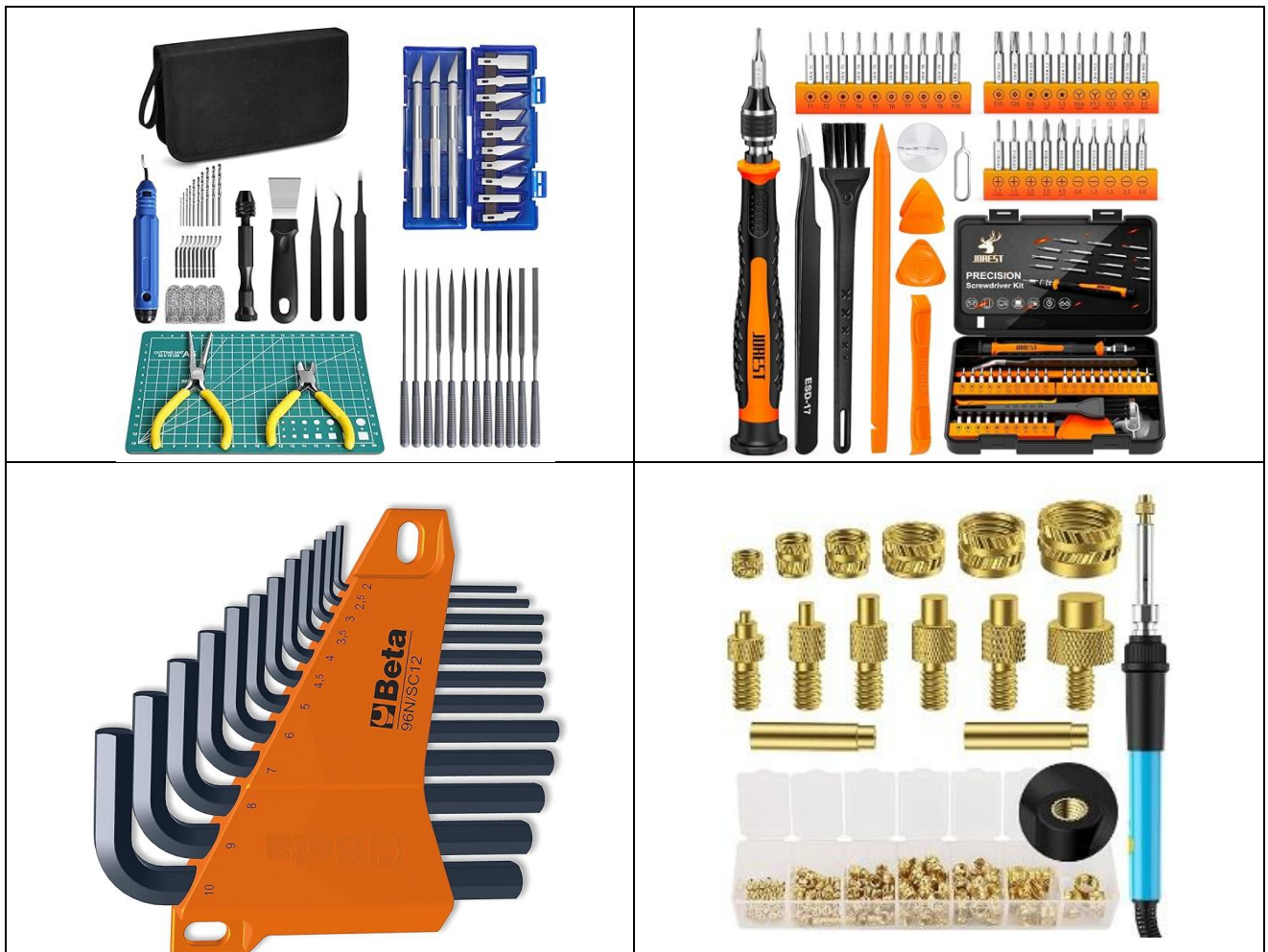
Questo manuale non è solo una guida tecnica, ma anche un invito a esplorare, sperimentare e personalizzare il tuo braccio robotico. Ogni passo ti avvicina alla comprensione dei principi fondamentali della robotica, stimolando la creatività e la capacità di risolvere problemi in modo pratico.

Buon lavoro e buona scoperta di **PRIMO**!

2. Attrezzi essenziali per l'assemblaggio

Per assemblare PRIMO in modo efficace e sicuro, è necessario disporre di alcuni strumenti di base. Tra questi, vi sono alcuni che risultano essere strettamente necessari, e altri aggiuntivi che possono facilitare in parte l'intero processo di assemblaggio.

Alcuni di questi comprendono: chiavi a brugola di varie misure, cacciaviti a testa piatta e a croce, pinze e taglierini per rifiniture, oltre a una superficie di lavoro stabile e ben illuminata. Avere a portata di mano questi attrezzi ti permetterà di seguire le istruzioni passo dopo passo senza interruzioni, garantendo un montaggio preciso e ordinato.



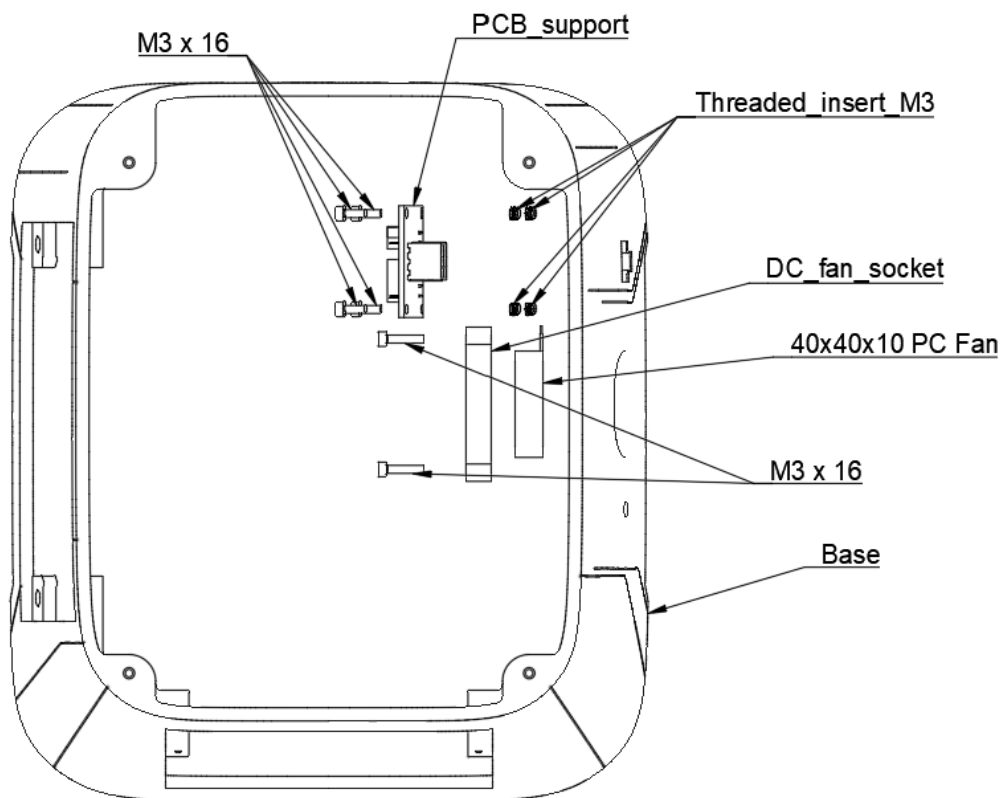
3. Base

La base costituisce il primo sottosistema funzionale. L'assemblaggio completo sarà costituito da 8 steps.

3.1 Base_01

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

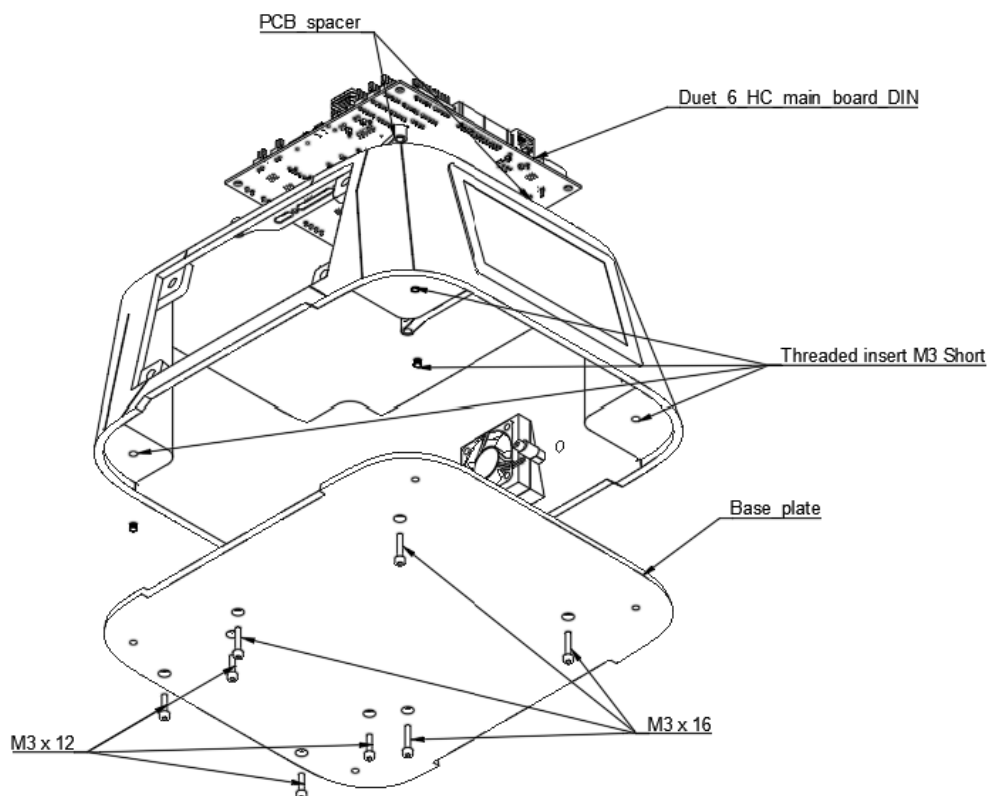
- Base
- Vite M3 x 16 (6x)
- PCB support
- Inserto filettato M3 (6x)
- 40x40 PC fan
- DC fan socket



3.2 Base_02

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

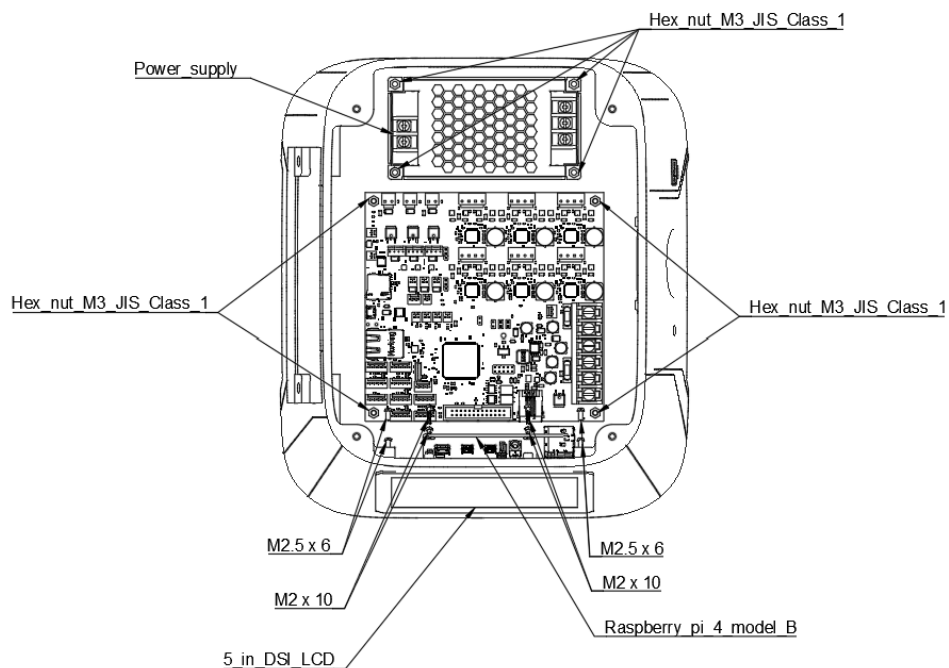
- Base plate
- Vite M3x16 (4x)
- Vite M3x12 (4x)
- Inserto filettato M3 (4x)
- PCB spacer (2x)
- Duet 6HC main board DIN



3.3 Base_03

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

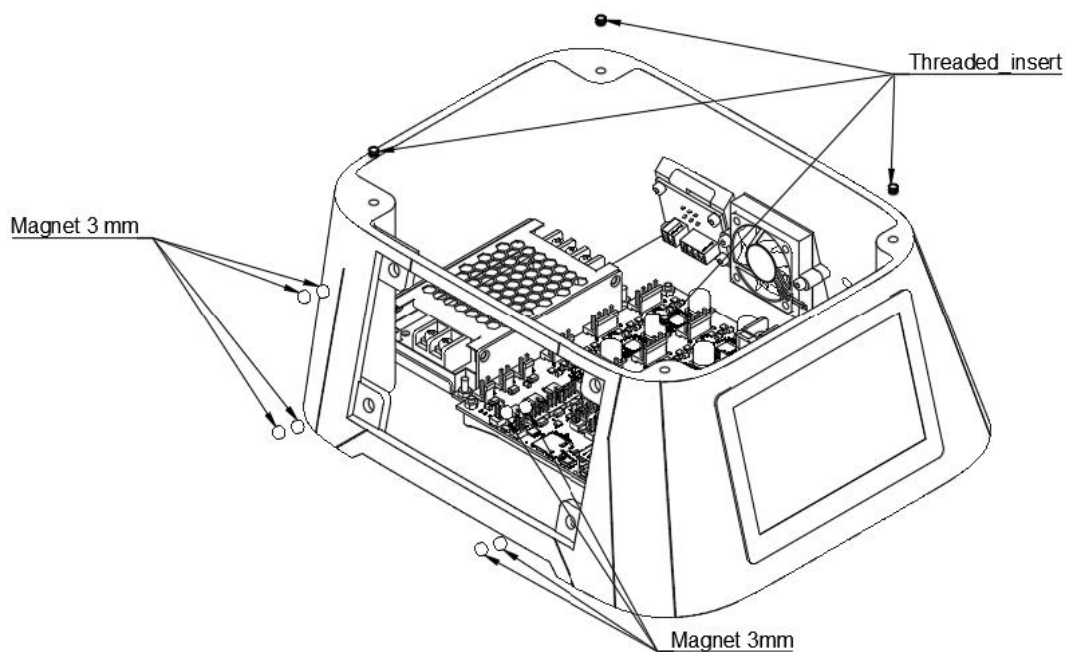
- 5_in_DSI_LCD
- Vite M2x10 (4x)
- Vite M2.5x6 (4x)
- Hex_nut_M3_JIS_Class_1 (8x)
- Power_supply



3.4 Base_04

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

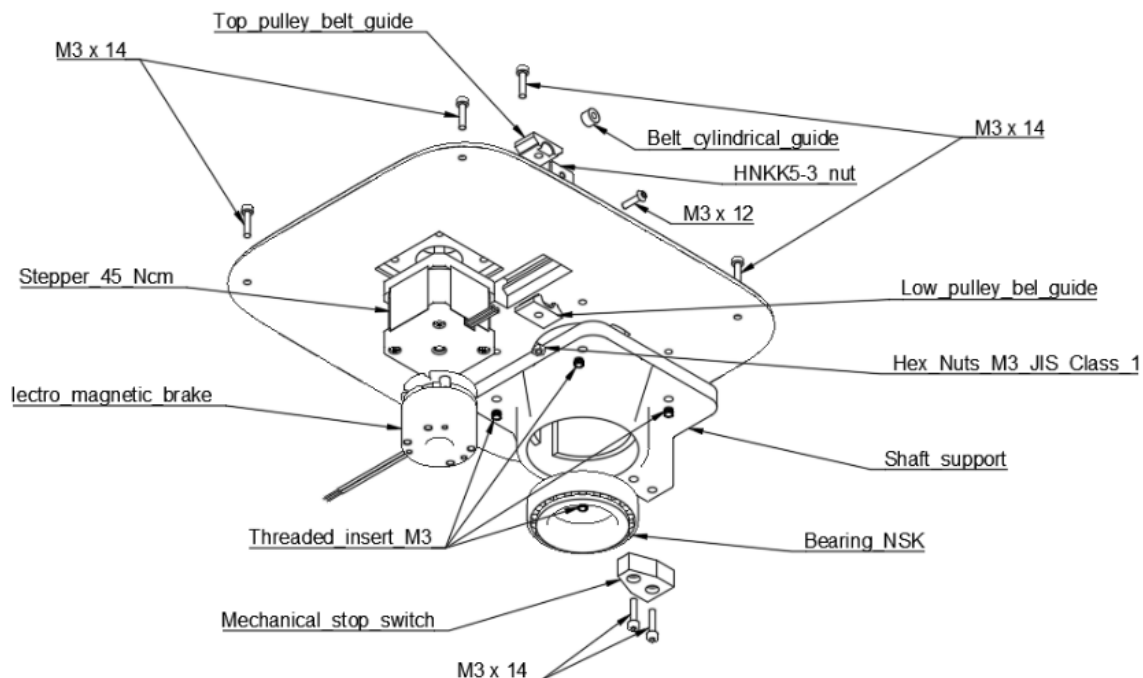
- Magnete 3 mm (8x)
- Inserto filettato M3 (4x)



3.5 Base_05

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

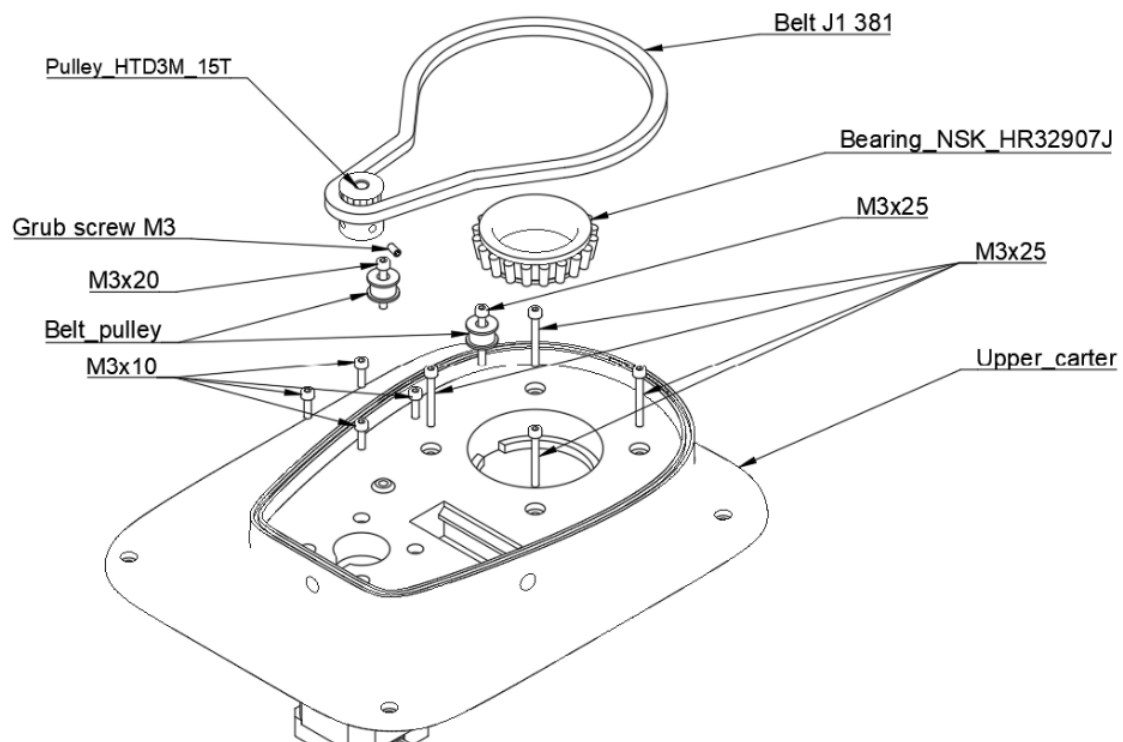
- Stepper_45_Ncm
- Freno elettromagnetico
- Vite M3x14 (4x)
- Top pulley belt guide
- Belt cylindrical guide
- HNKK5-3 nut
- Vite M3x12
- Vite M3x14 (4x)
- Low pulley belt guide
- Hex nuts M3 JIS Class 1
- Bearing NSK HR32907J
- Shaft support
- Inserti filettati M3 (4x)
- Mechanical stop switch
- Vite M3 x 14 (2x)



3.6 Base_06

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

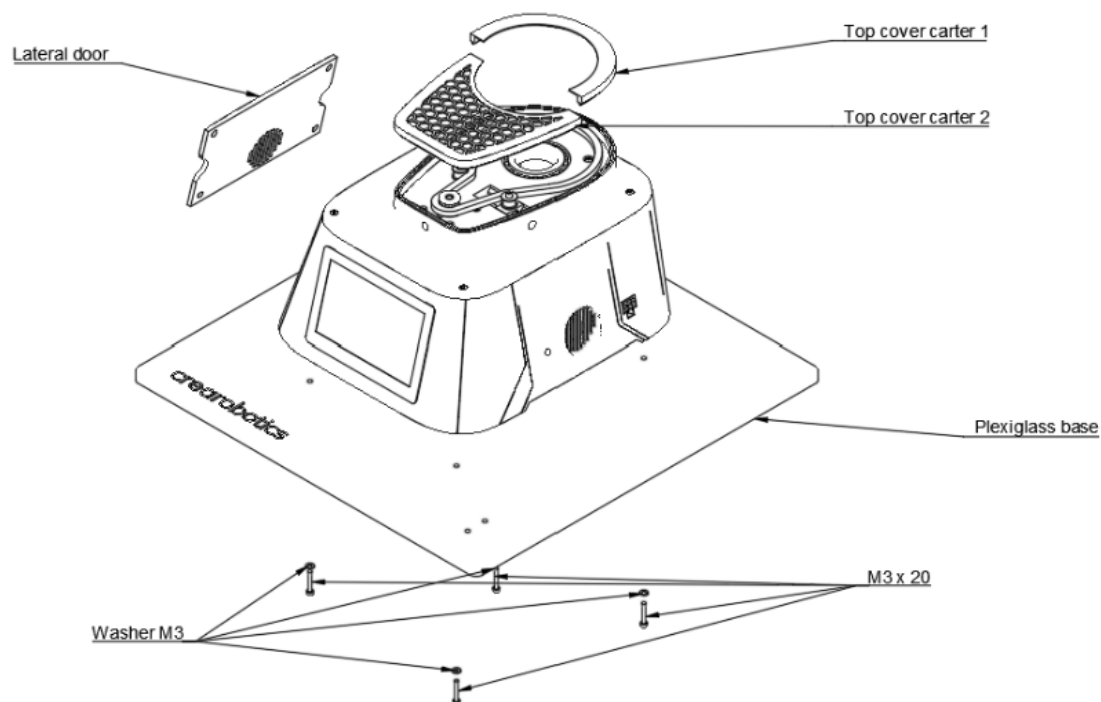
- Vite M3x10 (4x)
- Belt pulley (2x)
- M3x20
- Grub screw M3
- Pulley HTD3M 15T
- Belt J1 381
- Bearing NSK HR32907J
- Vite M3x25 (4x)
- Upper carter



3.7 Base_07

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

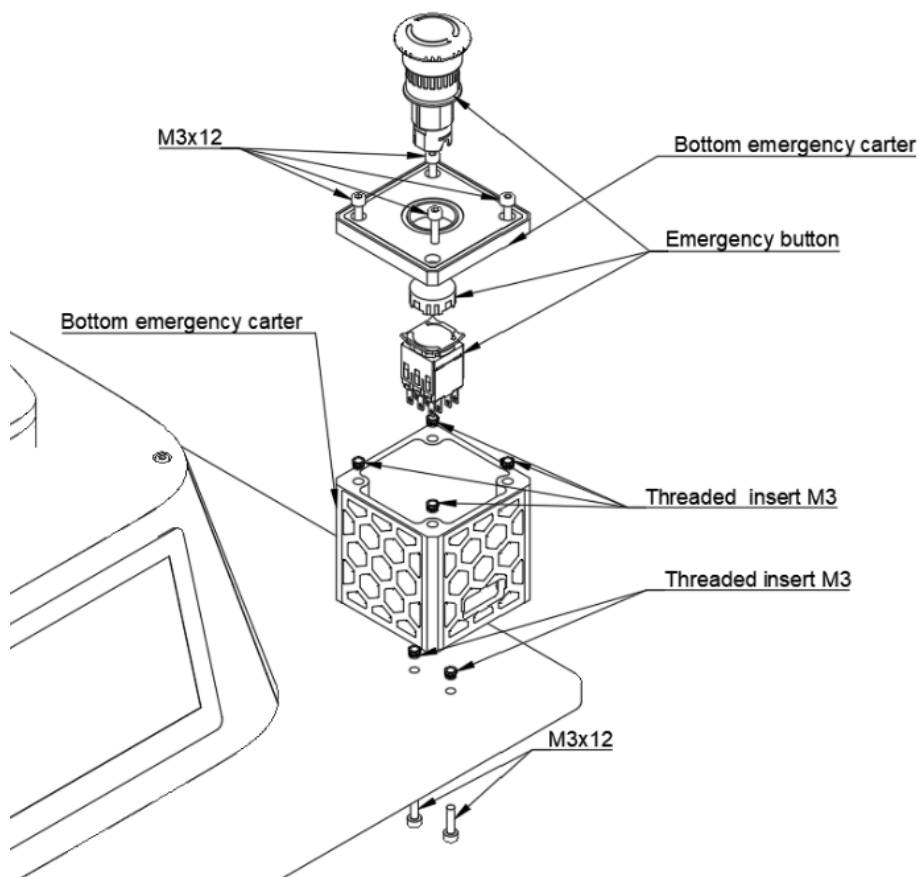
- Vite M3x20 (4x)
- Rondella M3 (4x)
- Plexiglass base
- Top cover carter 1
- Top cover carter 2
- Lateral door



3.8 Base_08

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

- Vite M3x12 (2x)
- Inserti filettati M3(6x)
- Emergency button
- Bottom emergency carter
- Top emergency carter
- Vite M3x12 (4x)



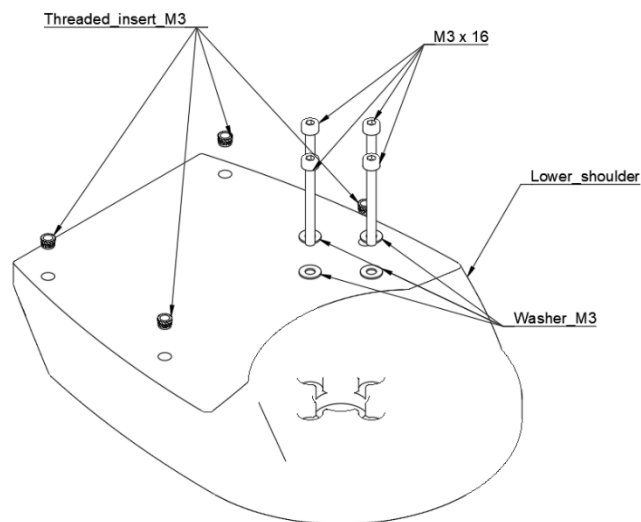
4. Shoulder

La spalla costituisce il secondo sottosistema funzionale. L'assemblaggio completo sarà costituito da 4 step.

4.1 Shoulder_01

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

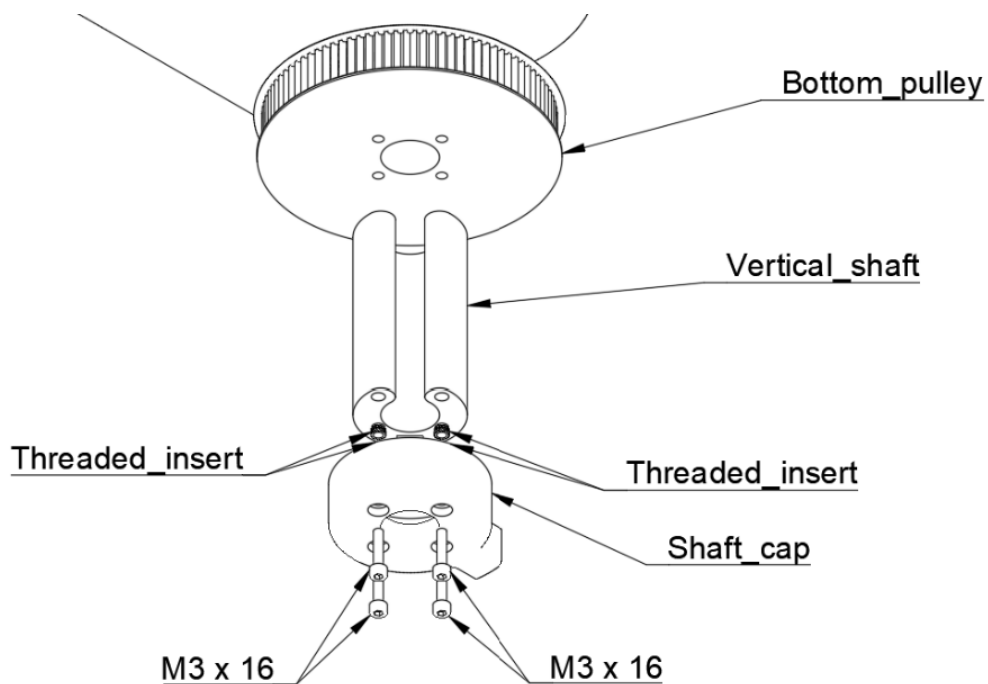
- Lower shoulder
- Washer M3(4x)
- Vite M3x16 (4x)
- Inserti filettati M3 (4x)



4.2 Shoulder_02

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

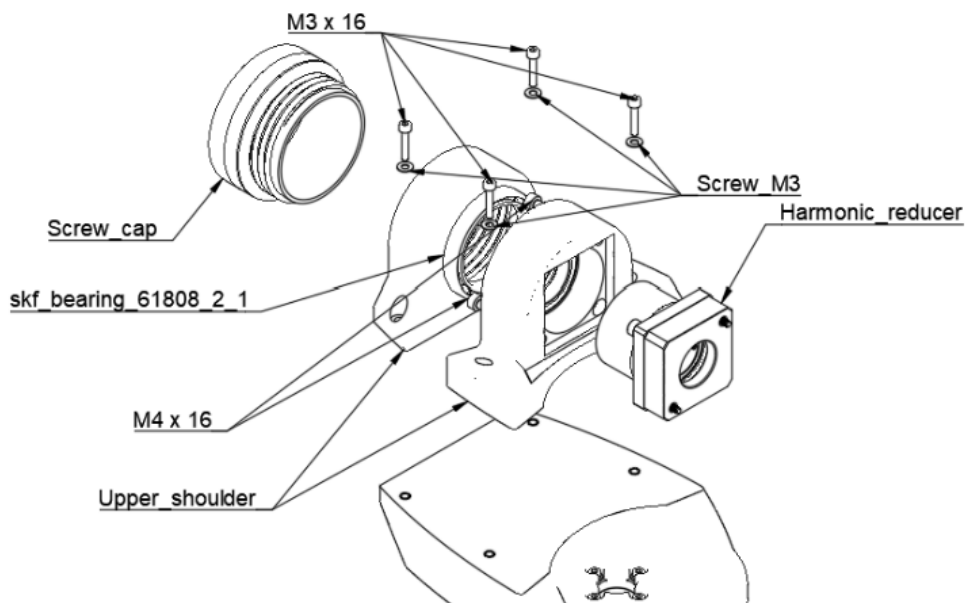
- Bottom pulley
- Vertical shaft
- Threaded insert M3 (4x)
- Shaft_cap
- Vite M3x16 (4x)



4.3 Shoulder_03

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

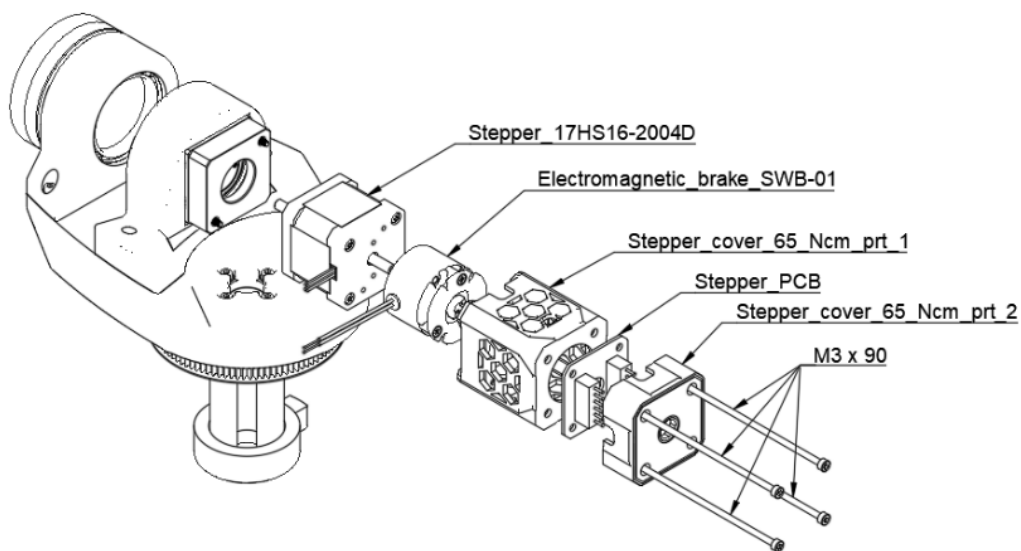
- Upper shoulder
- M4x16 (2x)
- Skf_bearing_61808
- Screw_cap
- M3x16 (4x)
- Washer M3
- Harmonic_reducer_80:1



4.4 Shoulder_04

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

- Stepper_17HS16-2004D
- Electromagnetic_brake_SWB-01
- Stepper_cover_65_Ncmprt_1
- Stepper_PCB
- Stepper_cover_65_Ncmprt_2
- Vite M3x90



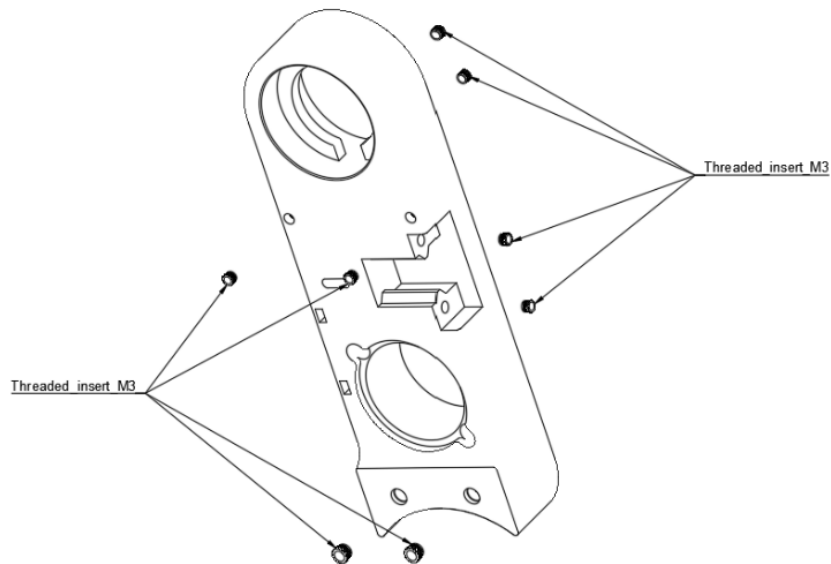
5. Arm

Il braccio costituisce il terzo sottosistema funzionale. L'assemblaggio completo sarà costituito da 6 steps.

5.1 Arm_01

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

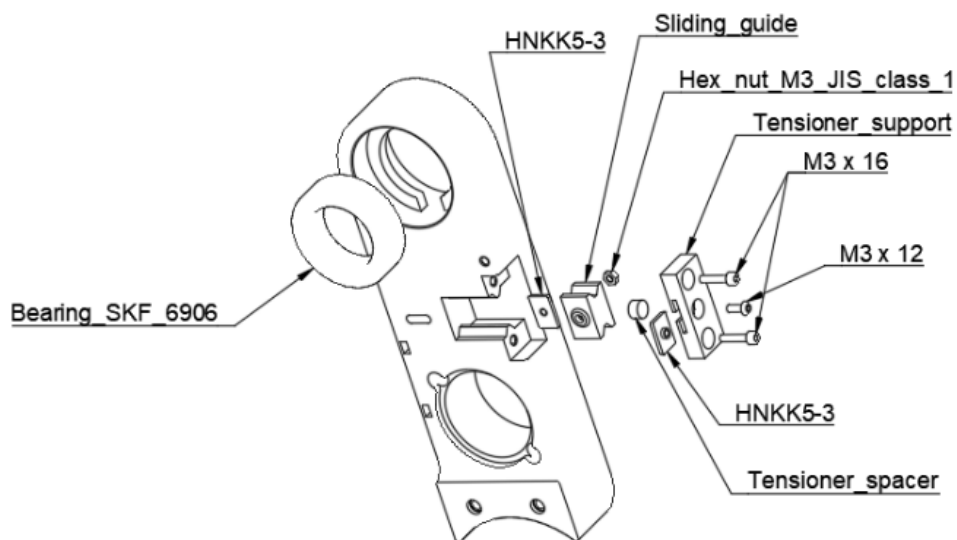
- Inserto filettato M3 (6x)
- Inserto filettato M3 (2x)



5.2 Arm_02

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

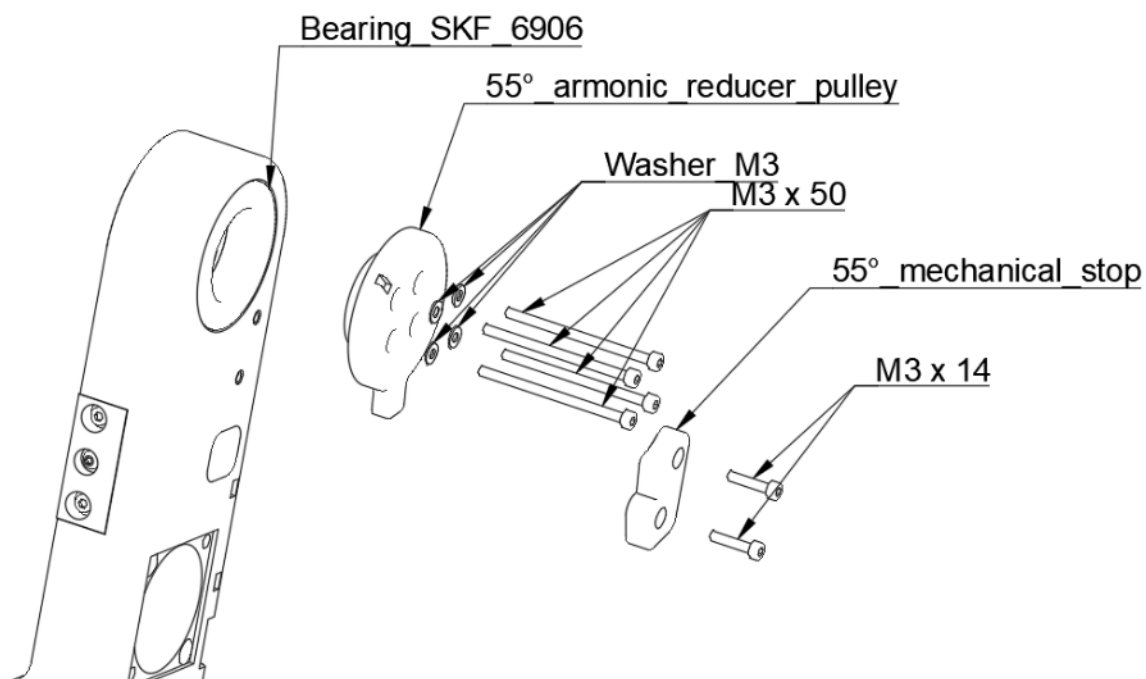
- Bearing_SKF_6906
- HNKK5-3
- Sliding_guide
- Hex_nut_M3_JIS_class1
- Tensioner_support
- Vite M3x16 (2x)
- Vite Mex12
- HNKK5-3
- Tensioner_space



5.3 Arm_03

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

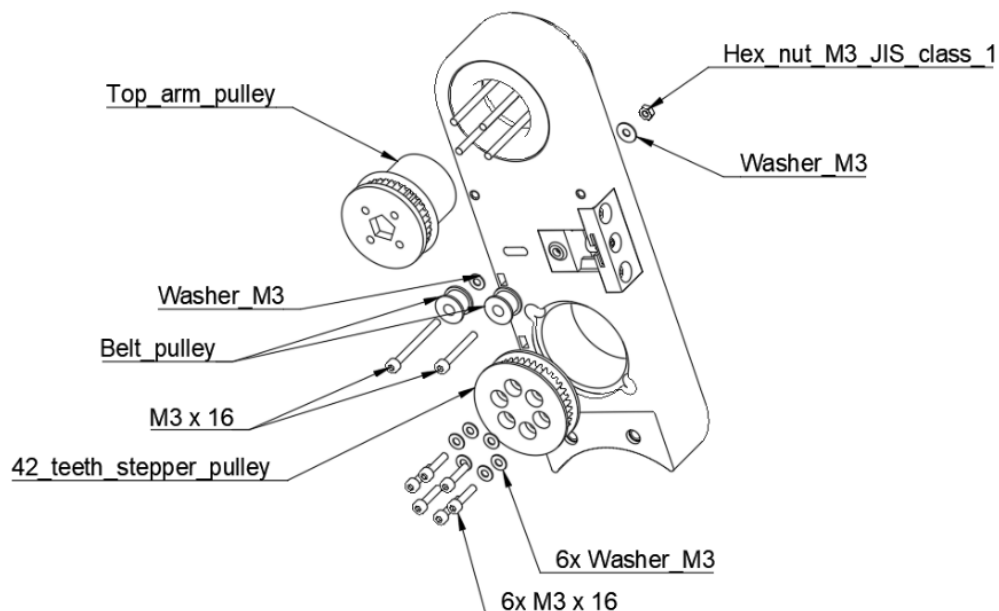
- Bearing_SKF_6906
- 55°armonic_reducer_pulley
- Washer M3 (4x)
- Vite M3x50
- 55°_mechanical_stop
- Vite M3x14



5.4 Arm_04

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

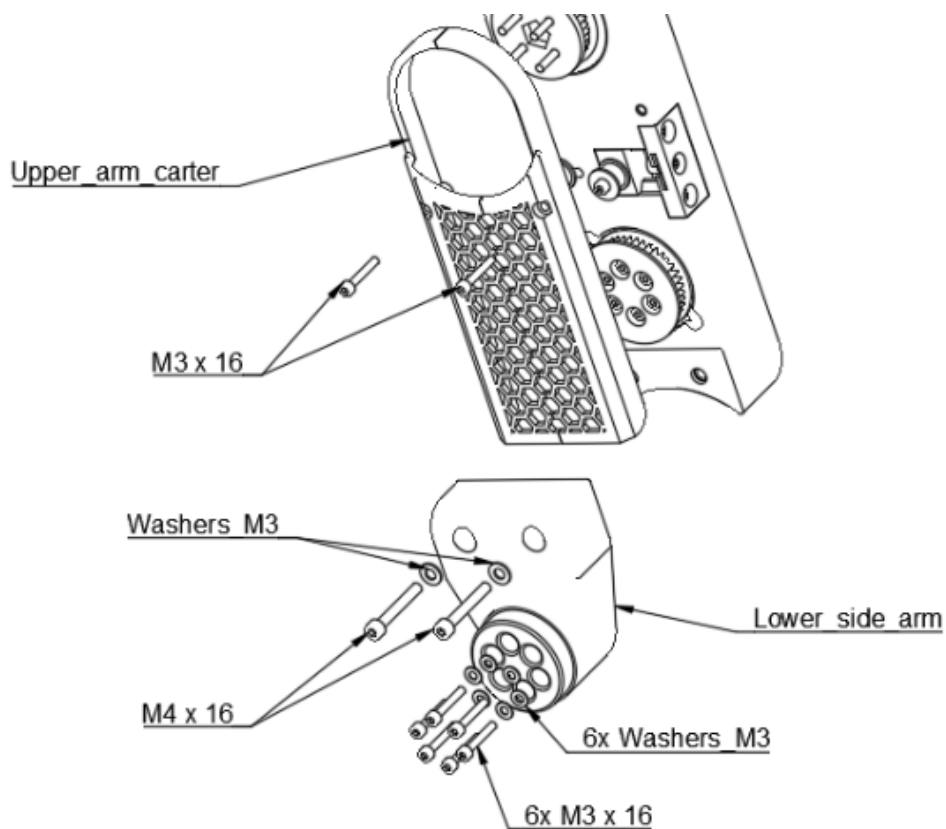
- Washer M3 (2x)
- Hex_nut_M3_JIS_class_1
- Top arm pulley
- Belt_pulley
- Vite M3x16 (2x)
- 42_teeth_stepper_pulley
- Vite M3x16 (6x)
- Washer M3 (6x)



5.5 Arm_05

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

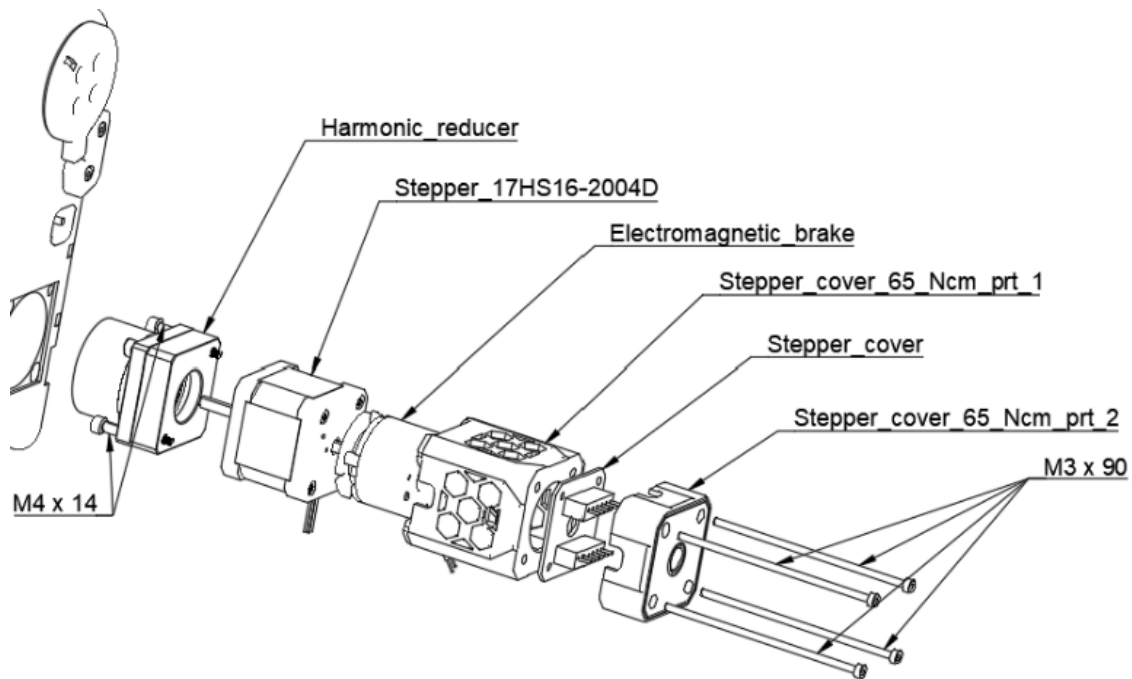
- Upper_arm_carter
- Vite M3x16 (8x)
- Washers M3 (8x)
- M4x16 (2x)
- Lower_side_arm



5.6 Arm_06

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

- Vite M4x14 (2x)
- Harmonic_reducer
- Stepper_17HS16-2004D
- Electromagnetic_brake
- Stepper_cover_65_Ncm_prt_1
- Stepper_PCB
- Stepper_cover_65_Ncm_prt_2
- Vite M3x90



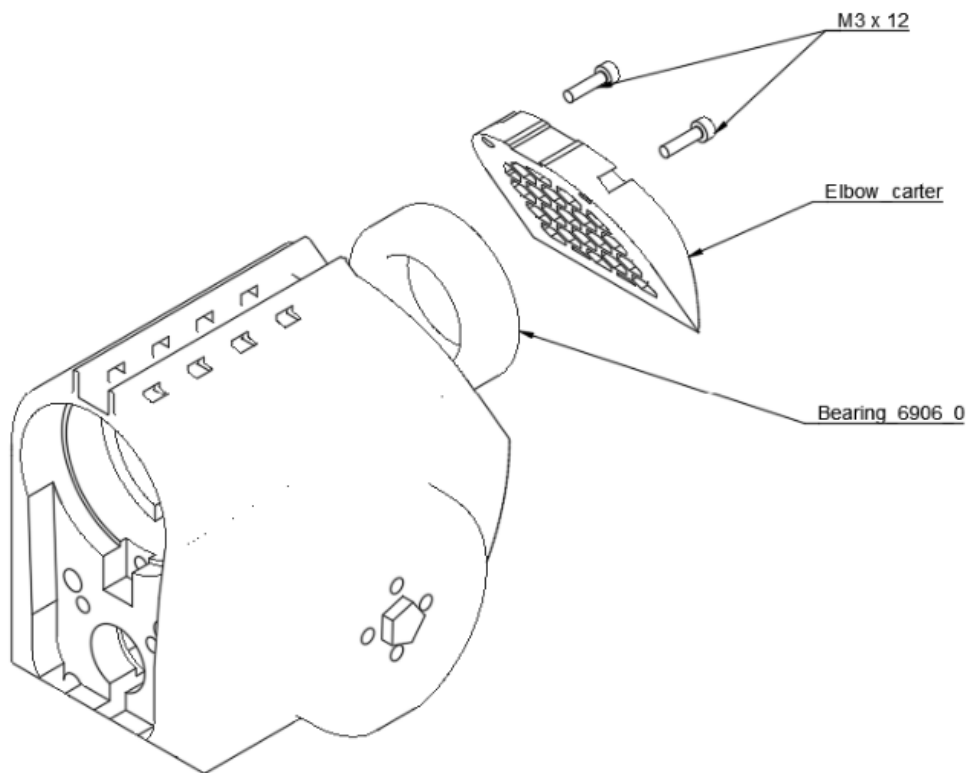
6. Elbow

Il Gomito costituisce il quarto sottosistema funzionale. L'assemblaggio completo sarà costituito da 2 steps.

6.1 Elbow_01

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

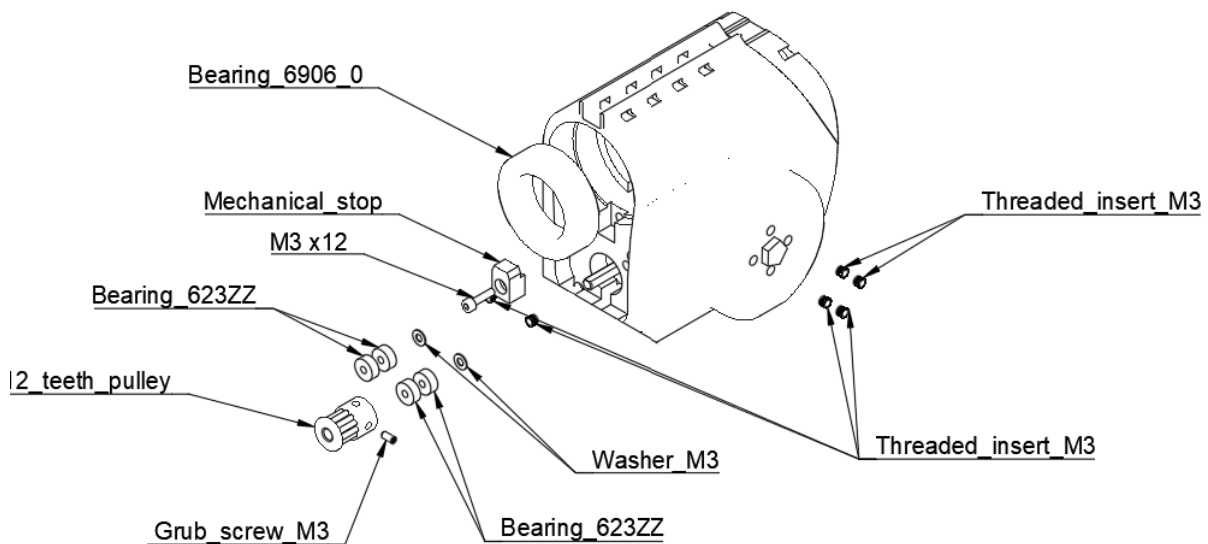
- Vite M3x12 (2x)
- Elbow_carter
- Bearing_6906



6.2 Elbow_02

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

- Inserto filettato M3 (6x)
- Washer M3 (2x)
- Bearing_623ZZ (4x)
- 12_teeth_pulley
- Grub_screw_M3
- Mechanical_stop
- Vite M3x12
- Bearing_6906



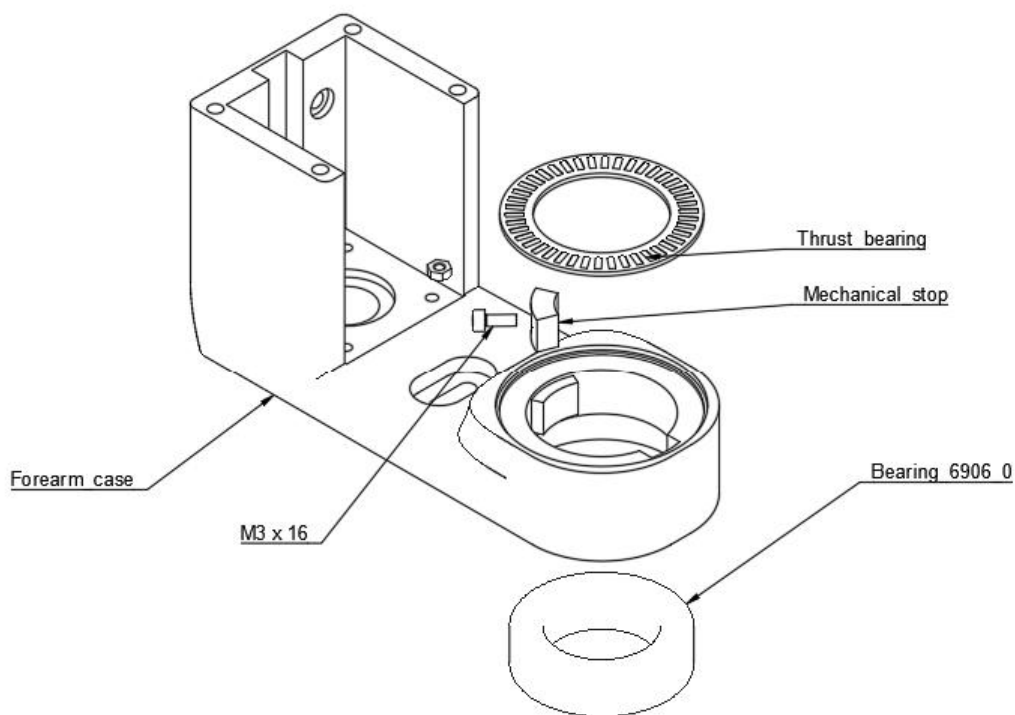
7. Forearm

L'avambraccio costituisce il quinto sottosistema funzionale. L'assemblaggio completo sarà costituito da 4 steps.

7.1 Forearm_01

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

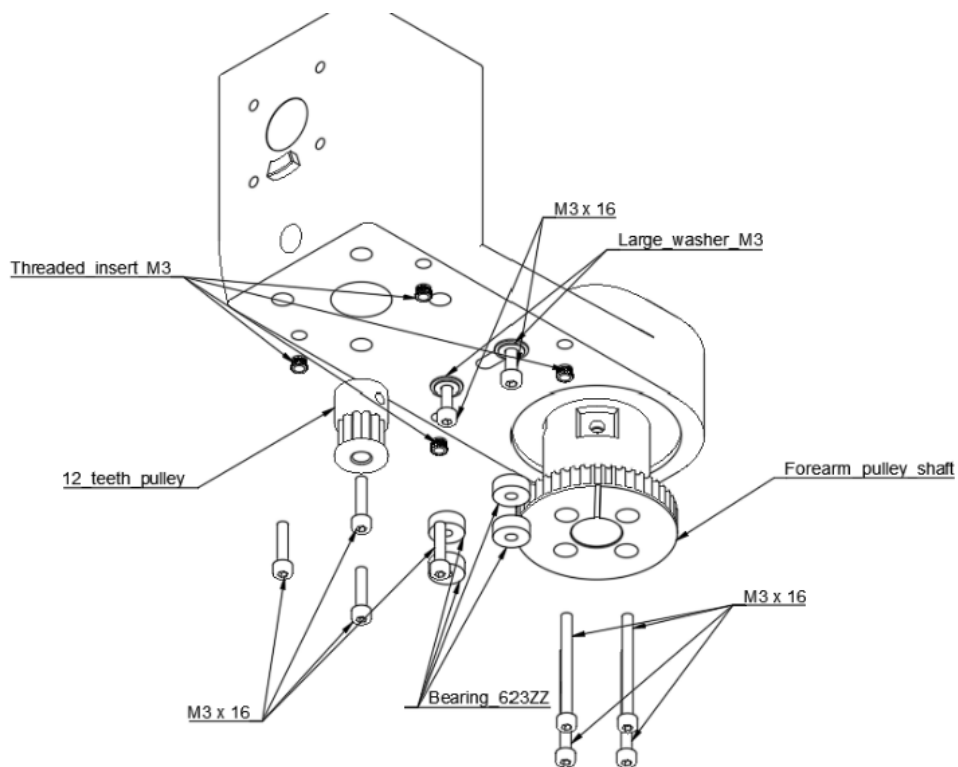
- Forearm_case
- Thrust_bearing
- Mechanical_stop
- Bearing_6906
- Vite M3x16



7.2 Forearm_02

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

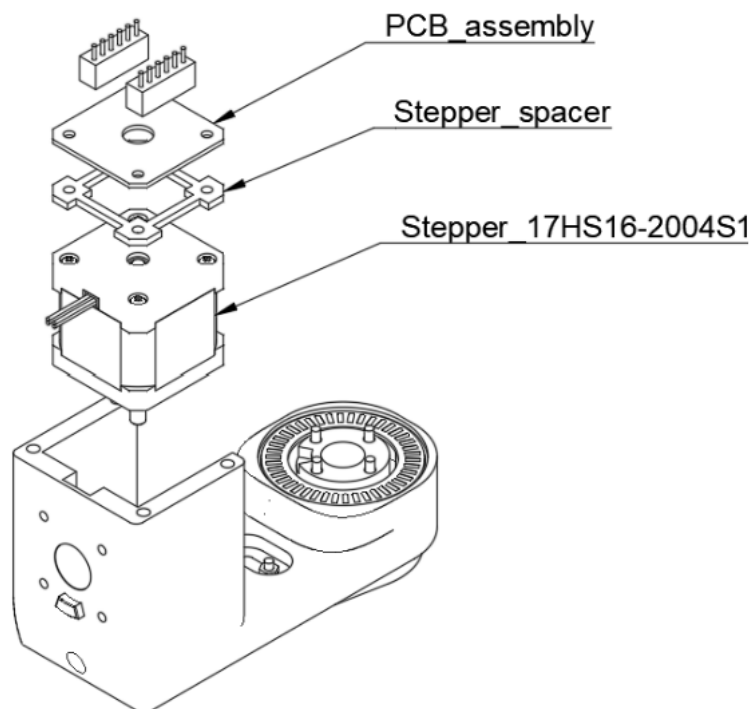
- Inserti filettati M3 (4x)
- 12_teeth_pulley
- Vite M3x16
- Large_washer_M3x16 (6x)
- Bearing_623ZZ (4x)
- Forearm_pulley_shaft
- Vite M3x16 (4x)



7.3 Forearm_03

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

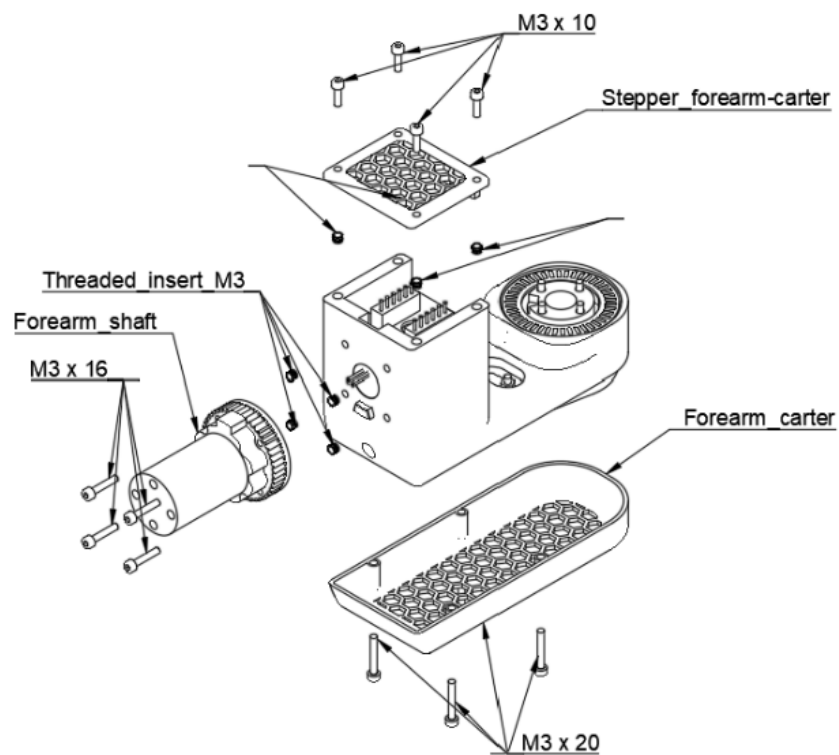
- PCB_assembly
- Stepper_17HS16-2004S1
- Stepper_spacer



7.4 Forearm_04

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

- Viti M3x16 (4x)
- Forearm_shaft
- Threaded_insert_M3 (4x)
- Stepper_forearm_carter
- Viti M3x10 (4x)
- Forearm_carter
- Viti M3x20 (4x)



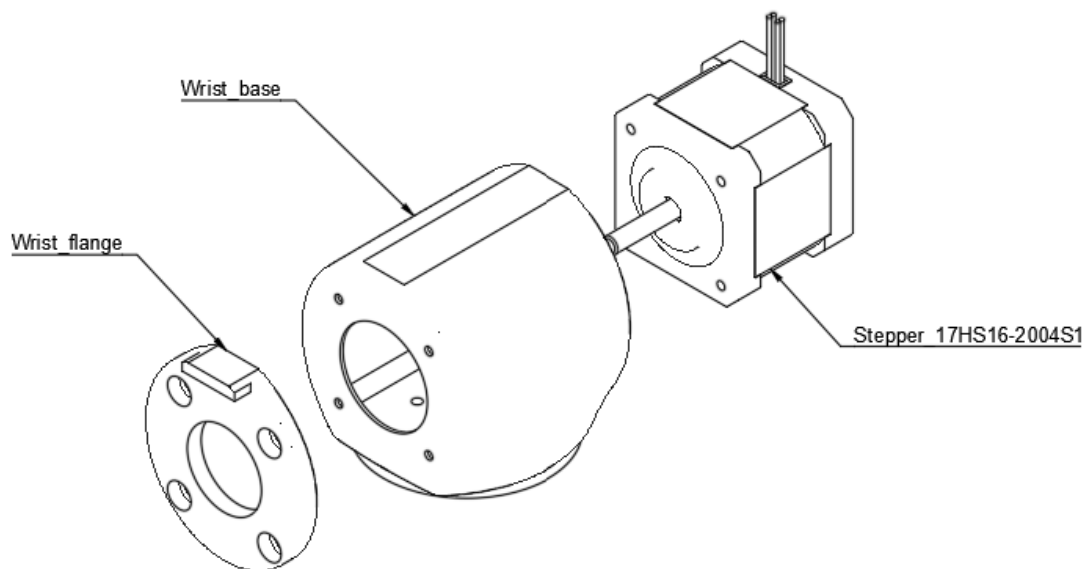
8. Wrist

L'avambraccio costituisce il sesto sottosistema funzionale. L'assemblaggio completo sarà costituito da 1 step.

8.1 Wrist_01

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

- Wrist_flange
- Wrist_base
- Stepper_17HS16-2004S1



9. Gripper

L'avambraccio costituisce il settimo e ultimo sottosistema funzionale. L'assemblaggio completo sarà costituito da 1 step.

9.1 Gripper_01

Gli elementi necessari in questa fase sono i seguenti:

- Beak (2x)
- Case
- Viti M4x8
- MG996R
- Gear

